

Tercer examen parcial extraordinario

1 Instrucciones generales

1. El examen consta de **seis** preguntas de selección única con un valor de un punto cada una y **seis** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo.
2. En las preguntas de desarrollo debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.
3. En las preguntas de selección única debe seleccionar la opción que usted considera la correcta y anotar las respuestas en la **hoja de respuestas** adjunta en este documento (no se concederá valor a lo escrito en el cuaderno de examen u hojas grapadas, ni en este documento en lo que respecta a estas preguntas). Debe completar la información personal que se solicita en la hoja de respuestas con **lapicero**.
4. Tiene dos horas y veinte minutos para contestar los ítems del examen y este tiempo incluye el traslado de las respuestas de las preguntas de selección única a la hoja de respuestas.
5. No quite las grapas de este documento ni tenga hojas sueltas durante la realización del examen.
6. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
7. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
8. Debe entregar este documento al finalizar su examen.

2 Hoja de respuestas

Número de carné: _____

Nombre completo: _____

Nombre completo del profesor(a): _____

Número de grupo: _____

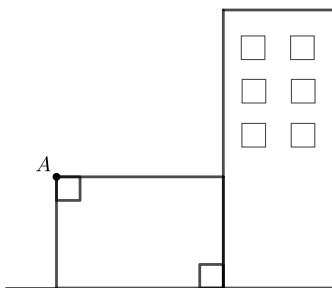
Número de pregunta	1	2	3	4	5	6
Opción seleccionada	C	D	D	A	C	A

3 Selección única

1. Si $\sin(t) = \frac{1}{5}$ con $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, entonces $\cos(t)$ es igual a
 - A) $\frac{\sqrt{24}}{5}$
 - B) $-\frac{\sqrt{26}}{5}$
 - C) $-\frac{\sqrt{24}}{5}$
 - D) $\frac{\sqrt{26}}{5}$

2. Si el ángulo θ (en posición normal o estándar) mide $\frac{11\pi}{3}$ radianes, la medida en radianes de otro ángulo β cotermino con θ es
 - A) $\frac{20\pi}{3}$
 - B) $\frac{8\pi}{3}$
 - C) $\frac{14\pi}{3}$
 - D) $\frac{23\pi}{3}$

3. Desde un punto A ubicado a 2 metros sobre el plano horizontal en que se encuentra la base de un edificio, se observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 60° .



Si la distancia del punto A al edificio es de 7 metros, la altura del edificio, en metros, es

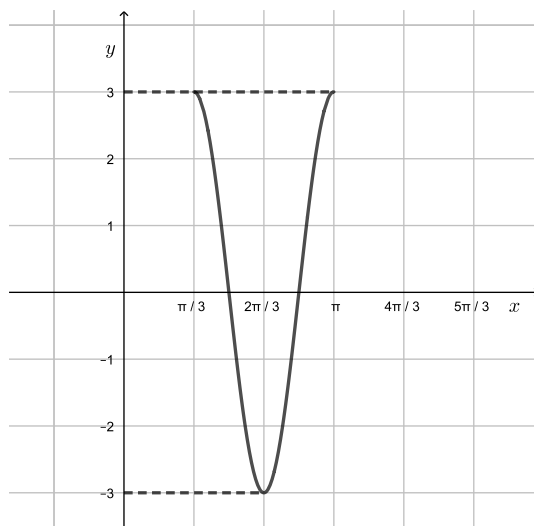
- A) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$
- B) $\frac{7\sqrt{3}}{3} + 2$
- C) $7\sqrt{3}$
- D) $7\sqrt{3} + 2$

4. Considere las siguientes afirmaciones de la función definida en su dominio máximo, con criterio $f(x) = \arctan x$.

- I. f es estrictamente decreciente.
- II. El dominio máximo de f es $[-1, 1]$.
- III. El ámbito (o rango) de f es $[0, \pi]$.

Se puede asegurar que:

- A) Ninguna de las afirmaciones es correcta.
 - B) Solo la afirmación I es correcta.
 - C) Solo la afirmación II es correcta.
 - D) Solo la afirmación III es correcta.
5. Considere la gráfica adjunta de un periodo completo de una curva cosenoidal.



Con certeza, se puede asegurar que su amplitud A y su periodo P son

- A) $A = 6$ y $P = \frac{2\pi}{3}$
- B) $A = 6$ y $P = \frac{\pi}{3}$
- C) $A = 3$ y $P = \frac{2\pi}{3}$
- D) $A = 3$ y $P = \frac{\pi}{3}$

6. Considere las siguientes proposiciones sobre la función $f : \left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \tan x$:

- I. f es creciente.
- II. El ámbito de f es $\mathbb{R}$.
- III. f contiene el punto $(\pi, 0)$.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?

- A) Todas
- B) Solo I y II
- C) Solo I y III
- D) Solo II y III

4 Desarrollo

1. Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \ln(-x + 12) + 3$.

a) Determine el dominio de h .

1 punto

Solución: La función h está bien definida si se cumple que:

$$-x + 12 > 0 \Rightarrow -x > -12 \Rightarrow x < 12$$

$$\therefore D_h =]-\infty, 12[$$

b) Sabiendo que h posee inversa, determine el criterio de h^{-1} .

2 puntos

Solución:

$$y = \ln(-x + 12) + 3 \Leftrightarrow y - 3 = \ln(-x + 12) \Leftrightarrow -x + 12 = e^{y-3}$$

$$-x = e^{y-3} - 12 \Leftrightarrow x = 12 - e^{y-3}$$

$$\therefore h^{-1}(x) = 12 - e^{x-3}$$

2. Resuelva la ecuación $25^x - 5^x - 5^x = 15$.

3 puntos

Solución:

$$25^x - 5^x - 5^x = 15$$

$$5^{2x} - 5^x - 5^x = 15 \Rightarrow 5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0$$

Haciendo el cambio de variable: $y = 5^x$

$$y^2 - 2y - 15 = 0 \Rightarrow y = 5 \quad \vee \quad y = -3$$

Retornando a la variable x :

$$y = 5 \Rightarrow 5^x = 5 \Rightarrow x = 1$$

$$y = -3 \Rightarrow 5^x = -3 \quad (\Rightarrow \Leftarrow)$$

$$\therefore S = \{1\}$$

3. Verifique la siguiente identidad trigonométrica.

3 puntos

$$\frac{1}{1 - \operatorname{sen} \theta} - \frac{1}{1 + \operatorname{sen} \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\cos \theta}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - \operatorname{sen} \theta} - \frac{1}{1 + \operatorname{sen} \theta} &= \frac{1 + \operatorname{sen} \theta - (1 - \operatorname{sen} \theta)}{(1 + \operatorname{sen} \theta)(1 - \operatorname{sen} \theta)} \\ &= \frac{1 + \operatorname{sen} \theta - 1 + \operatorname{sen} \theta}{1 - \operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= \frac{2 \operatorname{sen} \theta}{1 - \operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= \frac{2 \operatorname{sen} \theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{2 \operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\cos \theta} \\ &= \frac{2 \tan \theta}{\cos \theta} \end{aligned}$$

4. Determine el conjunto solución de la ecuación

$$2 \operatorname{sen} x \tan x - \tan x = 0, \quad x \in [0, 2\pi[$$

4 puntos

Solución:

$$2 \operatorname{sen} x \tan x - \tan x = 0$$

$$\tan x (2 \operatorname{sen} x - 1) = 0$$

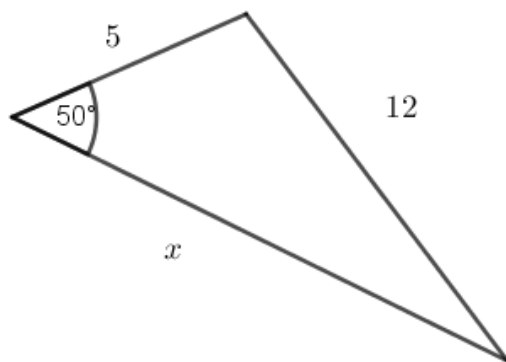
$$\tan x = 0 \vee \operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$$

$$x = k\pi \vee x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$S = \left\{ 0, \pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$$

5. Dos personas salen simultáneamente desde un mismo punto con rutas aproximadamente rectilíneas y sobre un terreno plano, que forman un ángulo de 50° entre ellas. Si al transcurrir una hora la primera persona ha recorrido 5 km y entre ellas hay una distancia de 12 km, ¿qué distancia aproximada ha recorrido la segunda persona? **3 puntos**

Solución:



$$144 = x^2 + 5^2 - 10x \cos(50^\circ)$$

$$\Rightarrow 0 = x^2 - 10x \cos(50^\circ) - 119$$

$$x \approx 14.5 \vee x \approx -8.15$$

La segunda persona ha recorrido 14.5 kilómetros.
